VIII. A virágzás ABC-je 7 pont

A virágok kialakulása a legtöbb növénycsoport szaporodásának kulcslépése. Annak érdekében, hogy a virágképzés genetikai hátterét feltérképezzék, a kutatók régóta vizsgálnak rendellenes virágfejlődésű, mutáns növényeket. A kétivarú virágokkal rendelkező lúdfűben (*Arabidopsis thaliana*) két ilyen mutáns jelleg a *sziromtalan* és a *leveles* virág:

- a *sziromtalan (apetala)* mutáns virágában kialakulnak módosult levelek és a termés is, de takarólevelek helyett is ivarlevelek fejlődnek;
- a *leveles (leafy)* egyedek virágtengelyén takaró- és ivarlevelek helyett csak apró lombleveles fejlődnek;

1. Mit állíthatunk az eddigi információk alapján biztosan a lúdfűről? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) Egyedei vagy csak pollent termelnek, vagy csak petesejtet.
B) A faj a *thaliana* nemzetség tagja.
C) A növény biztosan nem zárvatermő.
D) A növény biztosan nem nyitvatermő.
E) A növény biztosan rovarmegporzású faj.

A mutáns bélyegek ritka jellege alapján is valószínűsíthető volt, amit a kutatók később valóban igazoltak is, hogy ezek a rendellenes tulajdonságok recesszív módon öröklődnek. Az is kiderült, hogy a két gén külön kromoszómákon helyezkedik el.
A *sziromtalan* jelleget meghatározó allélpárt a továbbiakban *F-f*, a *leveles virág* jellegét *E-e* betűpárral jelöljük! A gének együttes öröklődését kettős heterozigóta (*FfEe*) genotípusú egyedek egymás közti keresztezésével lehet vizsgálni.

2. Írja fel a kettős heterozigóta egyedek következő struktúráit alkotó sejtek valamennyi lehetséges genotípusát! (2 pont)

a) Maghéjat alkotó sejtek: .....

b) A pollenszemet alkotó sejtek: .....

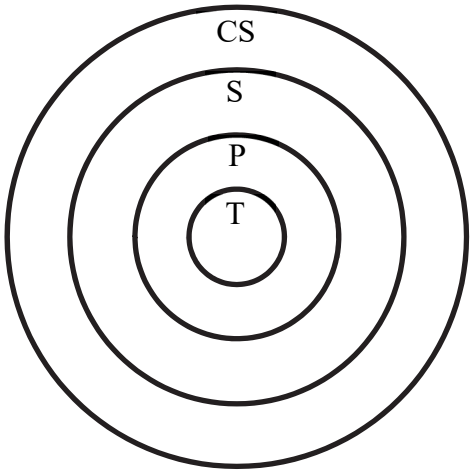
A virágzást befolyásoló három másik gén (A, B és C) vizsgálatával kiderült, hogy mindhárom gén DNS-hez kötődő fehérjéket kódol (*A*-, *B*- és *C-fehérje*), amelyek további, az egyes virágtagok (csészelevelek, sziromlevelek, porzók, termőlevelek) kialakulásáért felelős gének működését aktiválják a következő módon:

- Az *A-fehérje* önmagában csészelevelek kialakulását okozza
- A *B-fehérje* az *A-fehérjével* együtt sziromlevelek kialakulást okozza
- A *B-fehérje* a *C-fehérjével* együtt porzók kialakulást okozza
- A *C-fehérje* önmagában termőlevelek kialakulását okozza
- Az *A*- és *C-fehérjék* gátolják egymás kifejeződését (tehát ugyanott egyszerre nem lehetnek aktívak)

3. A fentiek alapján mely állítások igazak az *A*-, *B*- és *C-fehérjékre*? Írja a helyes válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) Ezen fehérjék génjei nincsenek jelen a virág minden sejtjében.
B) Ezek a fehérjék nincsenek jelen a virág minden sejtjében.
C) Az *A-, B-* és *C-fehérjék* a sejtmagban más gének átírását befolyásolják.
D) Az *A-, B-* és *C-fehérjék* a riboszómákhoz kötődve befolyásolják a fehérjeszintézist.
E) Az *A-, B-* és *C-fehérjék* a DNS-megkettőződés folyamatát befolyásolják.

4. Az ábrán szereplő koncentrikus körök a normál (vad típusú) virág virágtagjainak öveit jelölik, felülnézetben. Az ábrán belülről kifelé haladva a termő- és porzótájékot a *T* és *P* jel, a szirom- és csészelevelek körét az *S* és *CS* jelöli. A fehérjék leírása alapján jelölje az ábrán, hogy az egyes körökön az *A*, *B* és *C* gének közül mely(ek) aktív(ak)! Írja az aktív gén(ek) betűjele(i)t a megfelelő virágkör(ök)be!



5. Hogyan változtatja meg az egyes gének működésvesztést okozó mutációja a virág szerkezetét?

A) Az *A* gén mutációja esetén a csészelevelek helyén porzók jelennek meg.
B) A *B* gén mutációja esetén egylaki virágok fejlődnek.
C) A *B* gén mutációja esetén a csészelevelek helyén sziromlevelek jelennek meg.
D) A *C* gén mutációja esetén nem alakulnak ki ivarlevelek.
E) A *C* gén mutációja esetén csak csészelevelek fejlődnek a virágban.



1.	2.	3.	4.	5.	összesen